Настройка статической маршрутизации на MikroTik

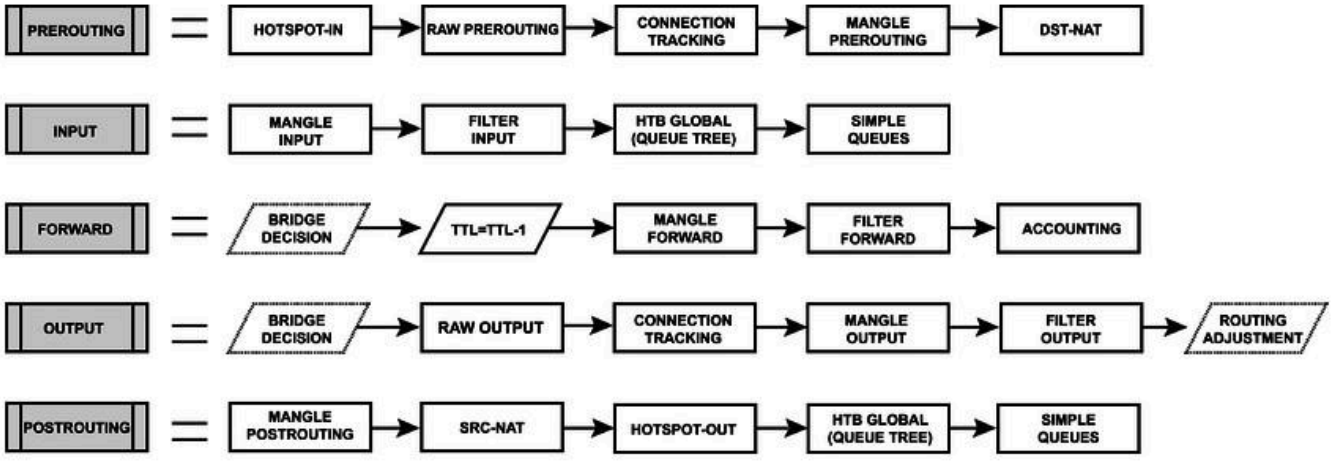
mikrotiklab.ru/nastrojka/artga-staticheskaya-marshrutizatsiya-na-mikrotik

Настройка статической маршрутизация на MikroTik

В данной статье мы рассмотрим настройку статической маршрутизации на роутере MikroTik. Да, задание маршрутов может происходить и динамически, но сегодня поговорим о процессе определения маршрута (направления) на основе правил, заданных вручную.

Основные моменты

Стоит понимать, что роутинг работает на третьем уровне (L3), для ее работы нужны IP адреса. В роутерах Mikrotik есть определённый алгоритм работы RouterOS, он описан в Packet Flow Diagram v6. Нас интересует диаграмма Packet Flow Chains.



Можно задать очень интересный вопрос. Все мы знаем, что в заголовке IP пакета есть отправитель и получатель, в процессе его передачи, эти данные не меняются. Так же из определения выше мы знаем, что routing работает на L3, т.е. с IP адресами, на их основе и строятся маршруты. Но как же так, в настройках адаптера клиента указан IPшник основного шлюза, в таблицах маршрутизации так же указаны адреса роутеров, через которые доступны нужные сети. Как так получается, что источник и получатель не меняются в процессе передачи? (а они действительно не меняются).

Все дело в том, что, когда ваш клиентский комп хочет передать данные через шлюз, он делает arp-запрос на его IPшник (не broadcast), шлюз ему отвечает, происходит подстановка MAC шлюза в качестве получателя, на канальном уровне (L2) в ethernet кадр и данные отправляются. Шлюз получивший такой кадр, смотрит в IP заголовок, понимает, что получатель за пределами его локальной базы данных маршрутов, находит подходящий роут (об этом далее), делает arp-запрос нужного роутера, отправляет ethernet (если допустим это обычная сеть) кадр с MACом нужного роутера, и так до самого конца. Интересная штука выходит, IP адреса в пути следования не меняются, а MAC меняются.

Популярным вопросом у многих начинающих админов является «Я задал маршрут в нужную сеть, почему не работает?». На самом деле, пакеты долетают куда надо (если нет блокирующих правил по пути), т.е. в одну сторону. В связи с этим вам встречные вопросы:

- А вы задали обратный маршрут до вас?
- Как сеть назначения узнает, куда слать ответные пакеты?

●

Тут можно прибегнуть к маленькой хитрости, включить NAT на стороне отправителя. Но так делать не стоит. Только в особых случаях.

Алгоритмы выбора маршрута:

- Самый высокий приоритет имеет сеть/адрес /32 маской. Чем уже маска, тем приоритетнее;
- Default Route имеет самый наименьший приоритет 0.0.0.0/0.

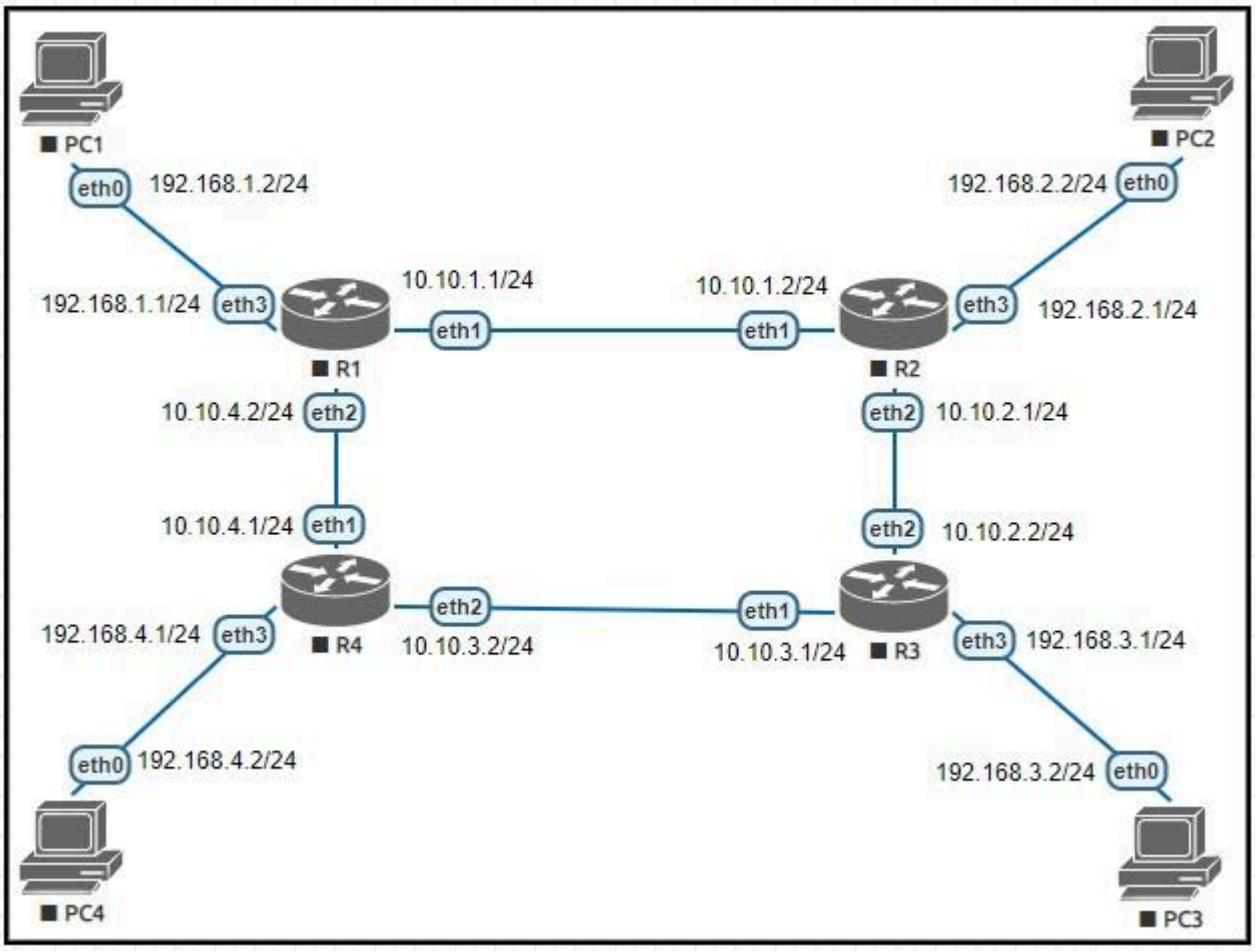
После выбора маршрута происходит выбор по метрике, чем меньше метрика, тем приоритетнее:

- distance=0 — наивысшая метрика;
- distance=254 – наименьшая метрика;
- distance=255 – недоступный маршрут.

Пора перейти от теории к практике.

Схема стенда

Внимательно ознакомьтесь со схемой, на примере ее мы будем показывать как на роутерах mikrotik настраивать маршрутизацию между подсетями и как мониторить шлюз и в случае его недоступности переключится на резервный.

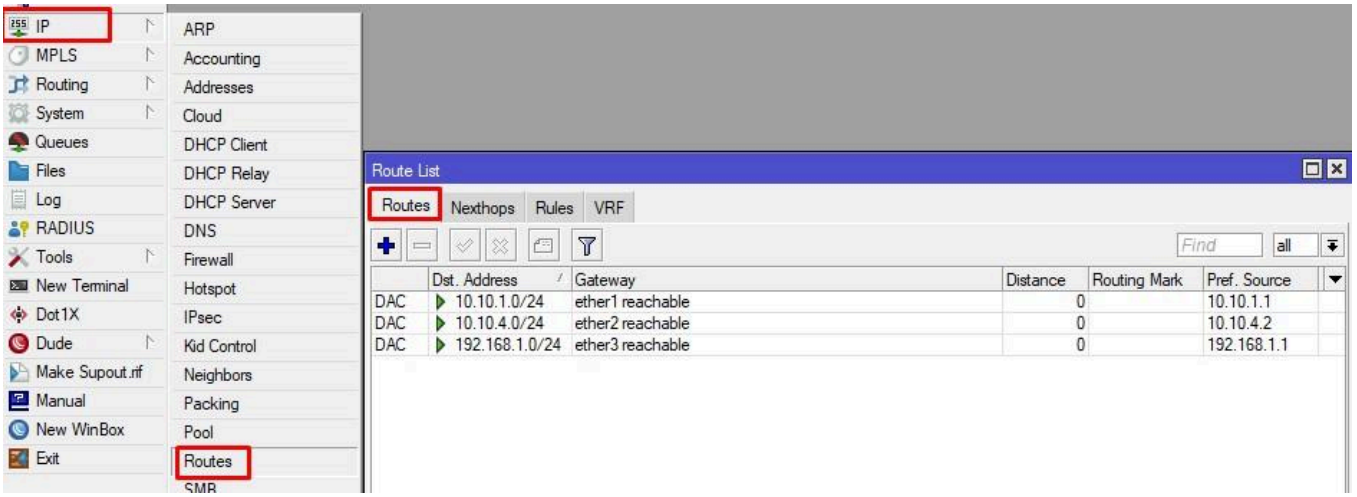


Входные данные:

- Имеется 4 шлюза;
- 4 ПК;
- Адресация между роутерами 10.10.1.0/24…10.10.4.0/24;
- Локальные адреса клиентов192.168.1.0/24…192.168.4.0/24;
- RouterOS 6.48.1

Настройка маршрута между R1 и R2

Мы имеем две сети за обоими роутерами, 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 соответственно. Откроем IP-Routes на R1.

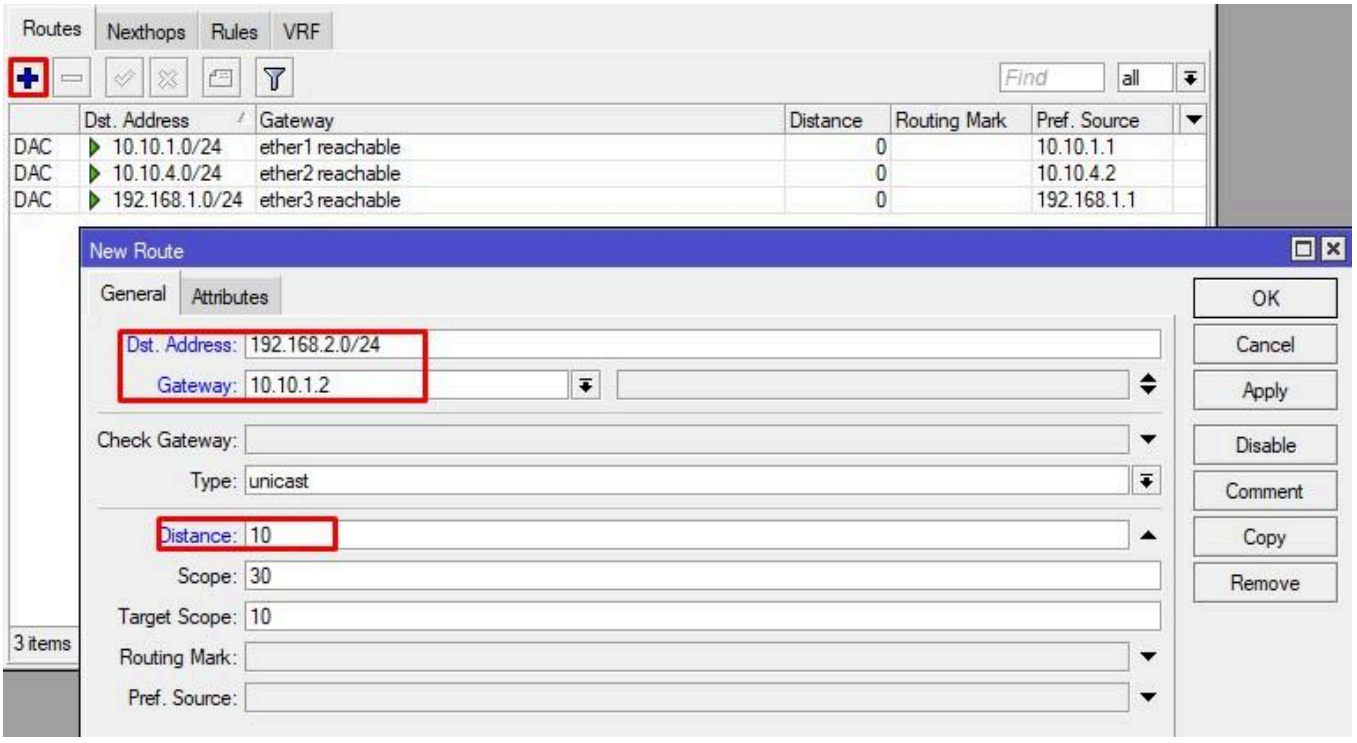


У всех записей есть метки состояния. В нашем случае DAC:

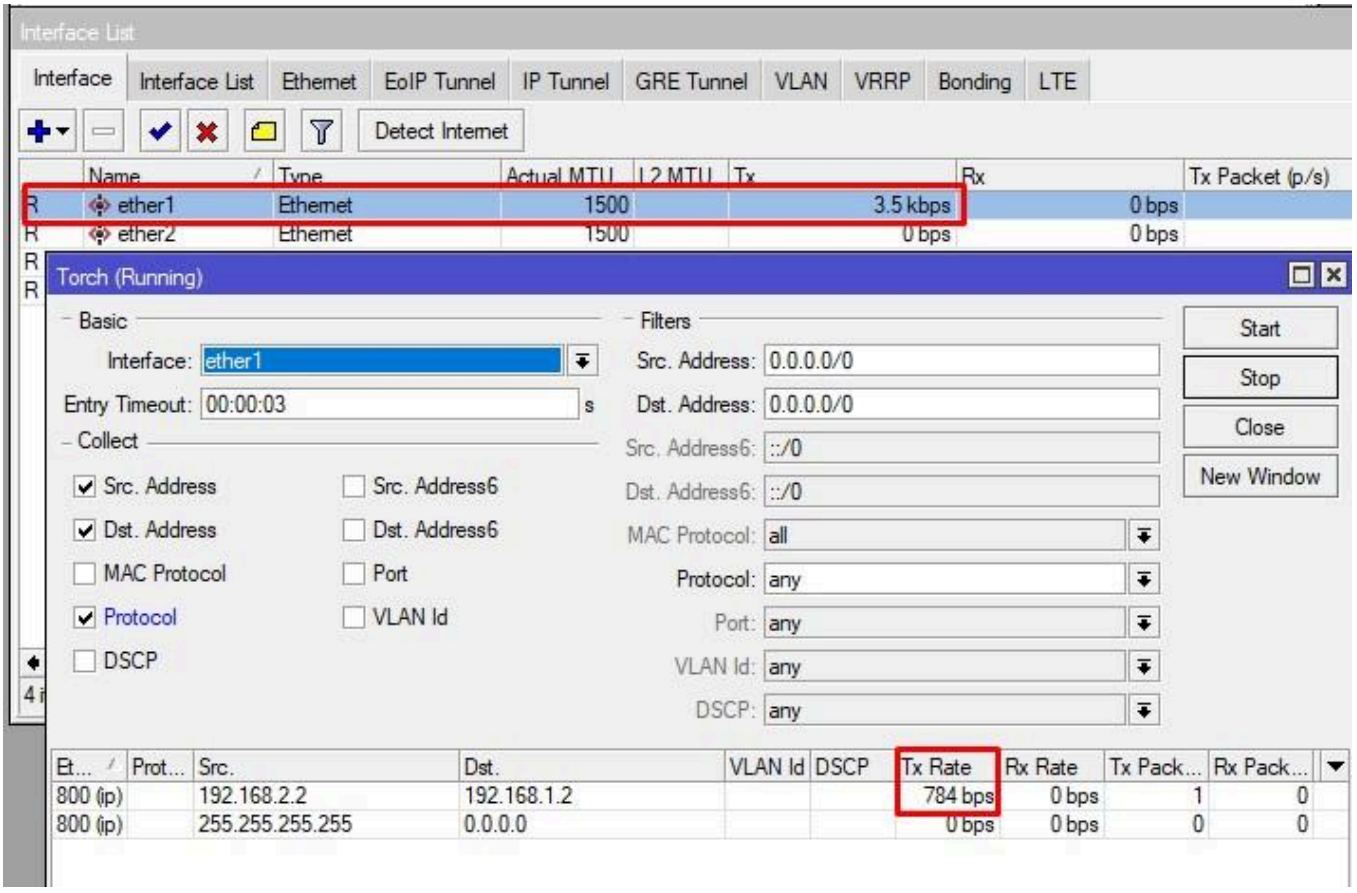
- Dinamic;
- Active;
- Connected.

Если роутер имеет IP на интерфейсе, то запись будет с самым высоким приоритетом. Значения всех состояний можно посмотреть на сайте mikrotik.com

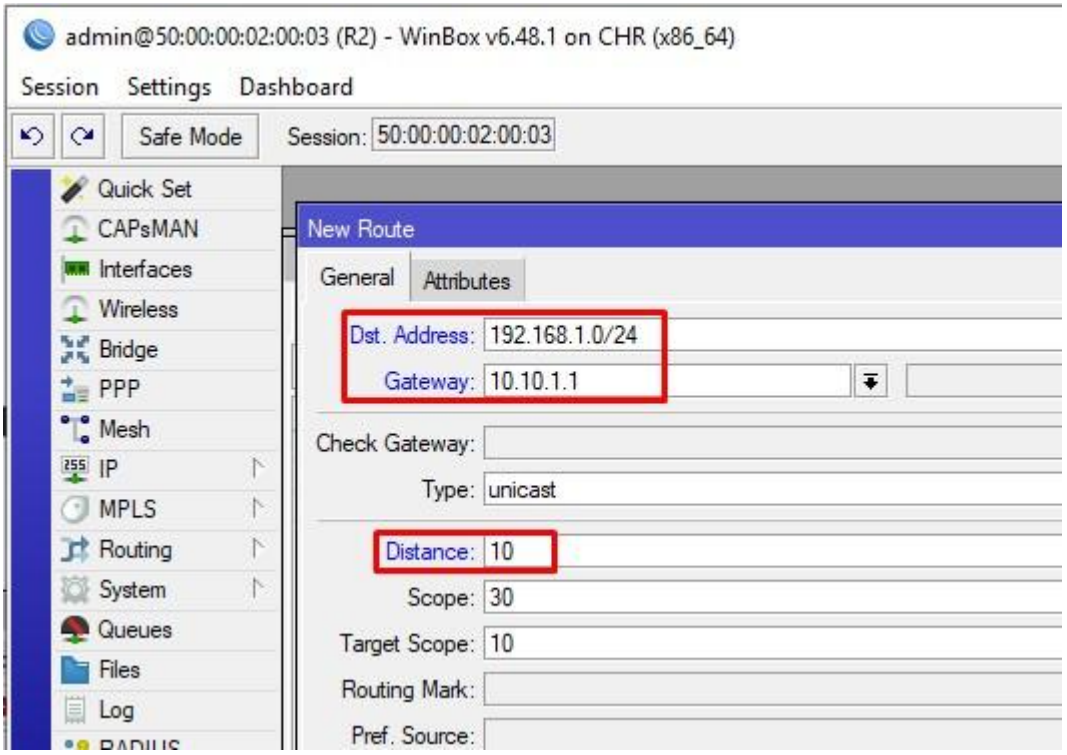
Но мы не видим роут в нужную сеть. Добавим его.



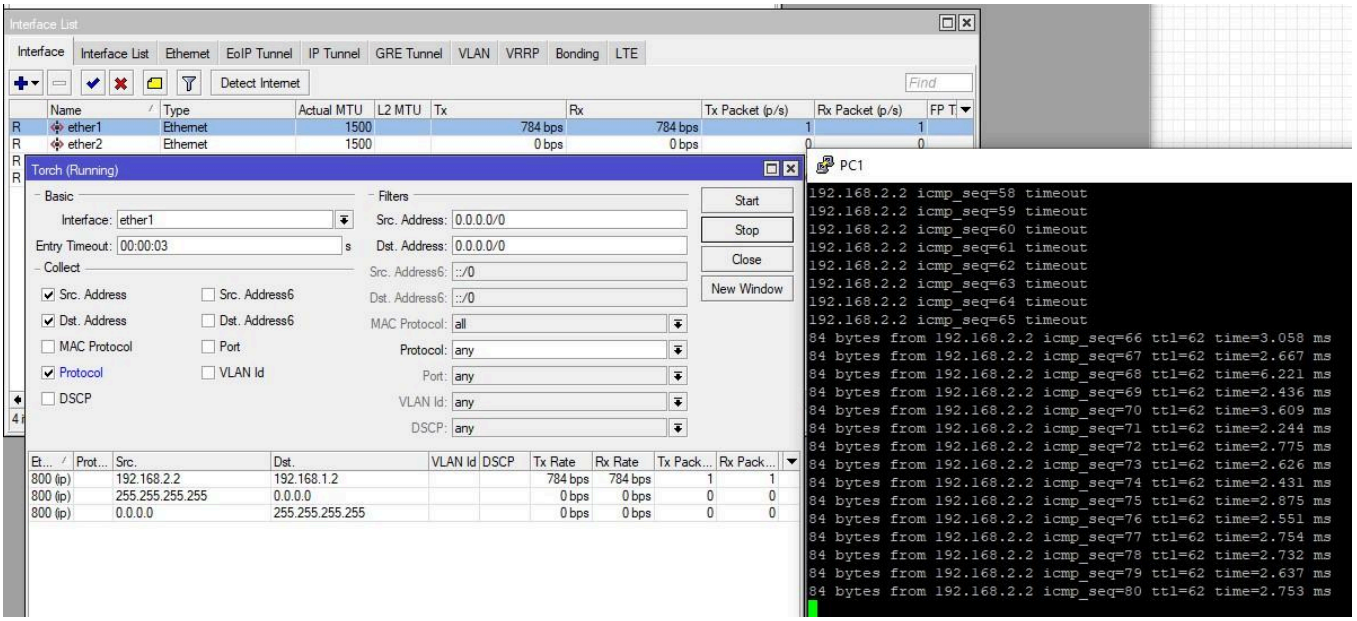
В Dst. Address указываем сеть/адрес назначения. Gateway указываем IP шлюза или интерфейс, через который можем передавать данные. Метрику обычно изменяю, т.к. в будущем может понадобится создавать более приоритетные. Если мы сейчас отправим ping запросы с PC1 на PC2, то ответов мы не увидим.



Пакеты летят, но только на передачу. В ответ мы ничего не получаем. Исправим ситуацию и пропишем обратный роут на R2.

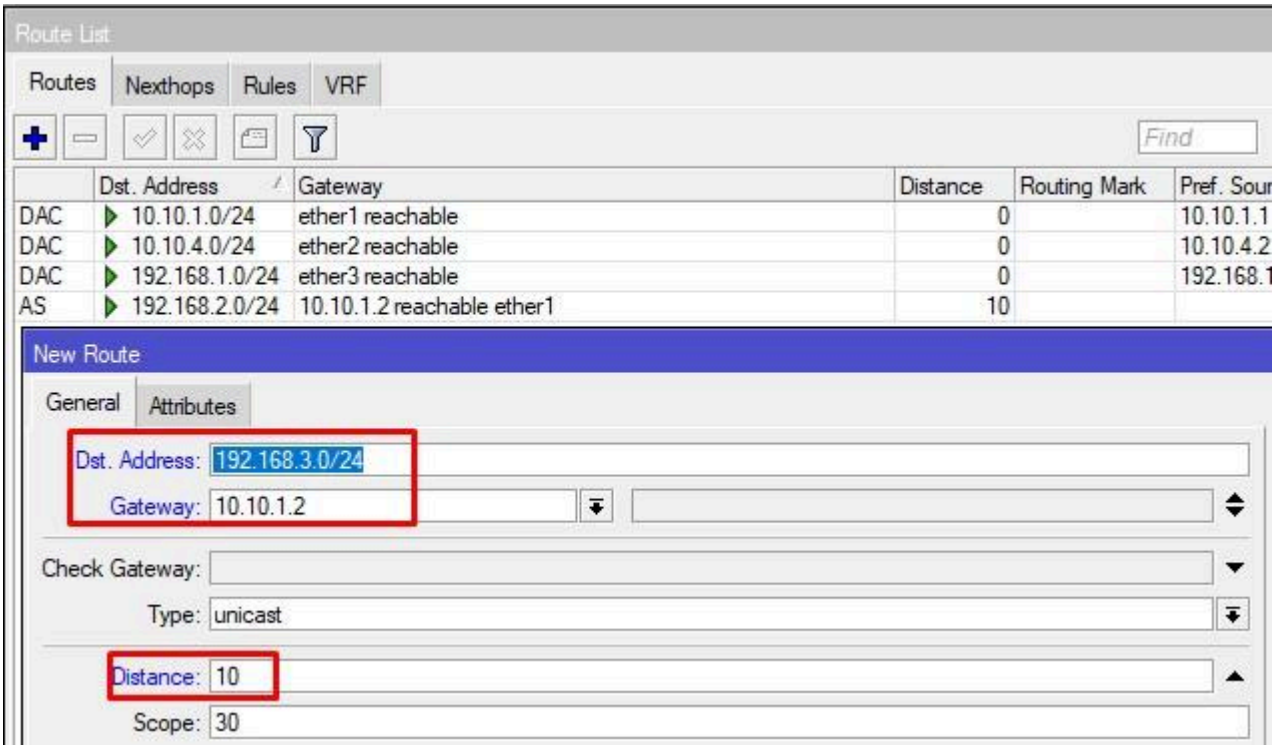


Теперь все хорошо.

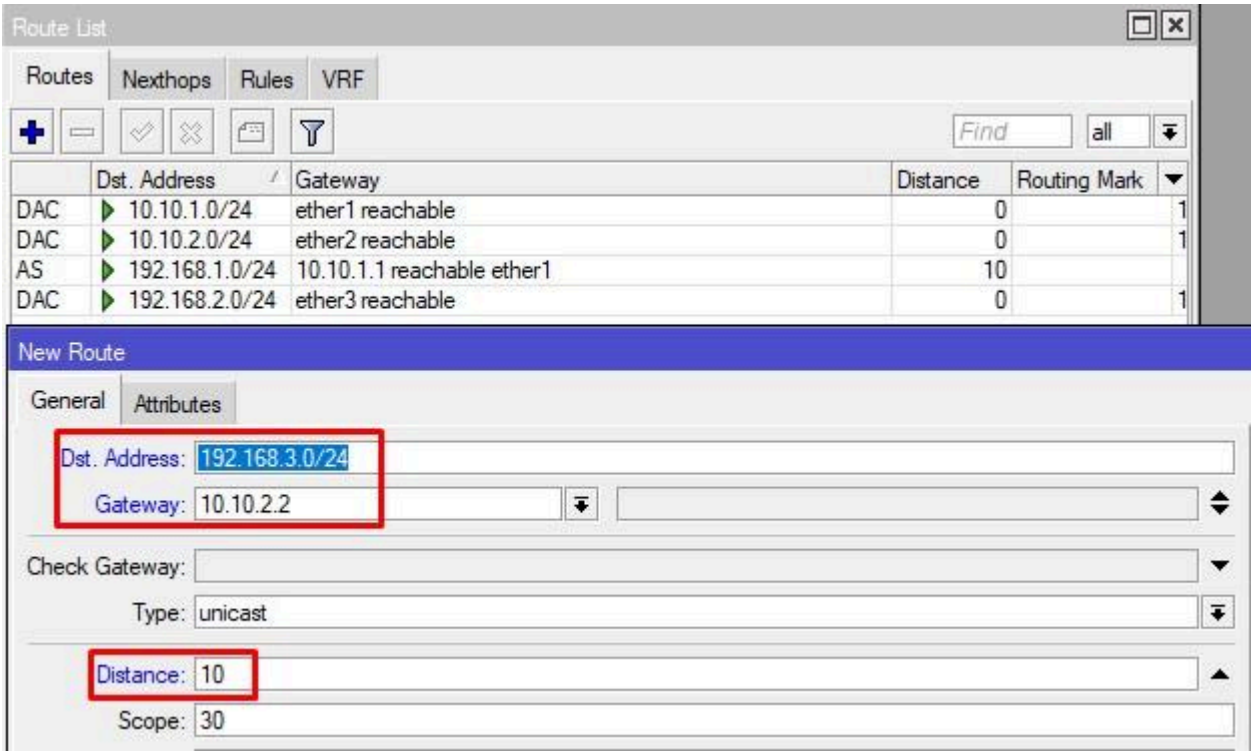


Настройка R1 и R3 через R2

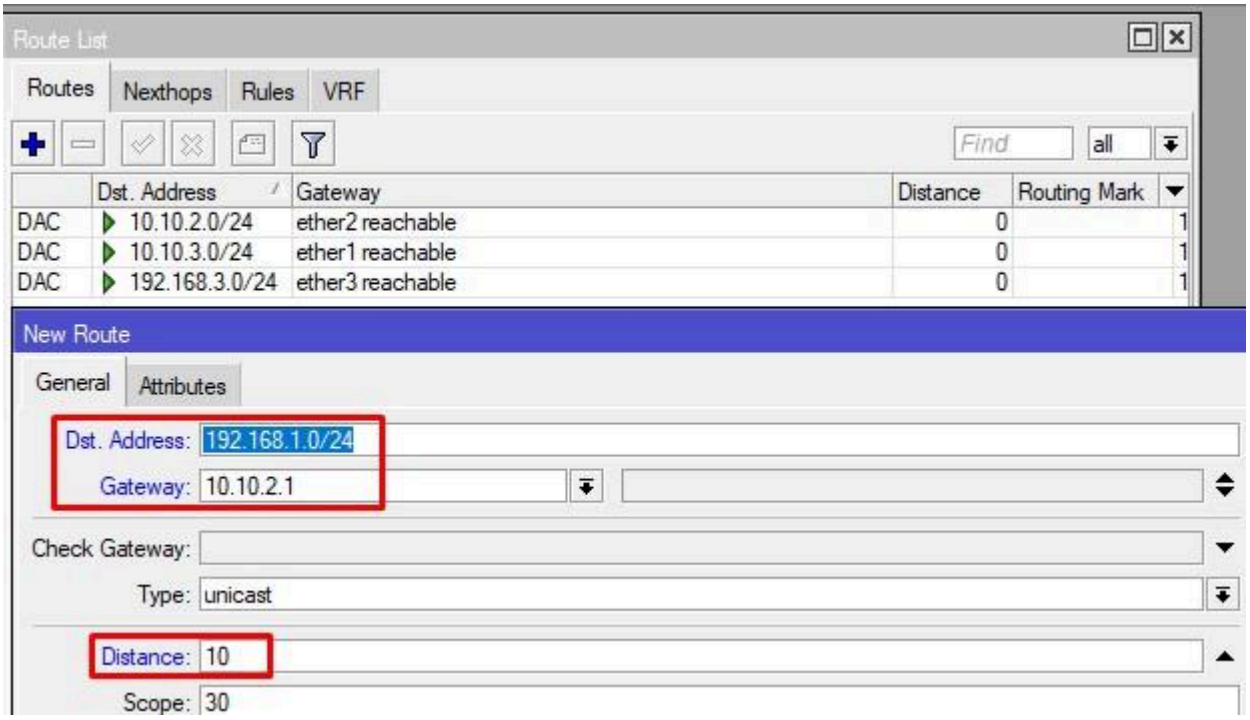
Для успешного прохождения трафика, на R1 нужно указать, через кого доступна 192.168.3.0/24.



На R2, указываем через кого доступна эта же сеть.

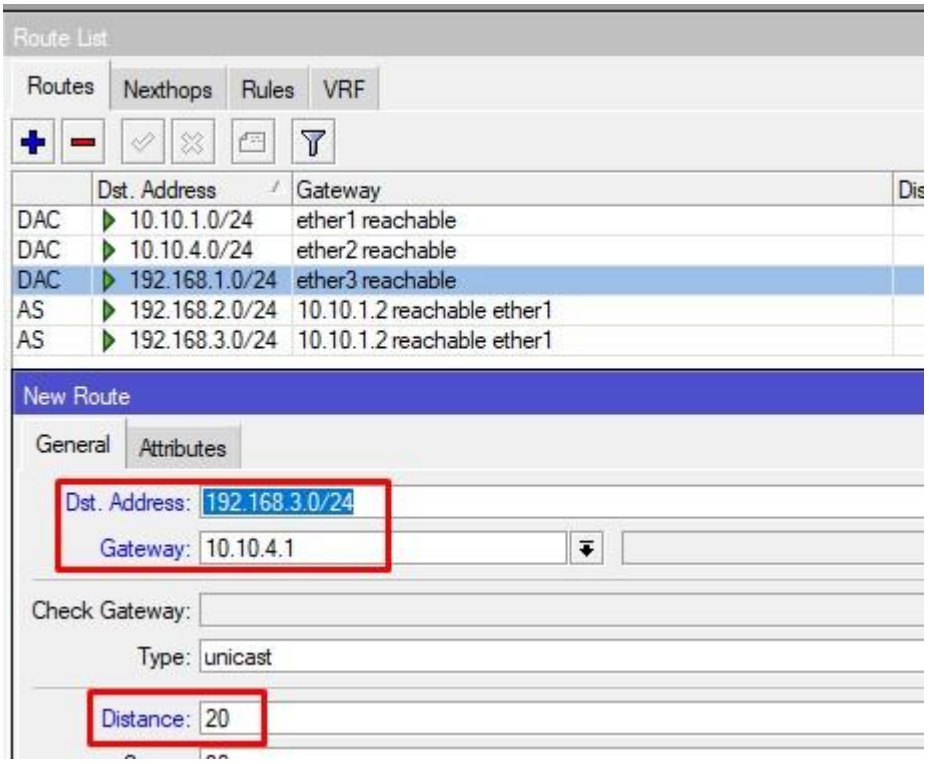


А на R3 в обратную сторону, т.е. до 192.168.1.0/24 через R2

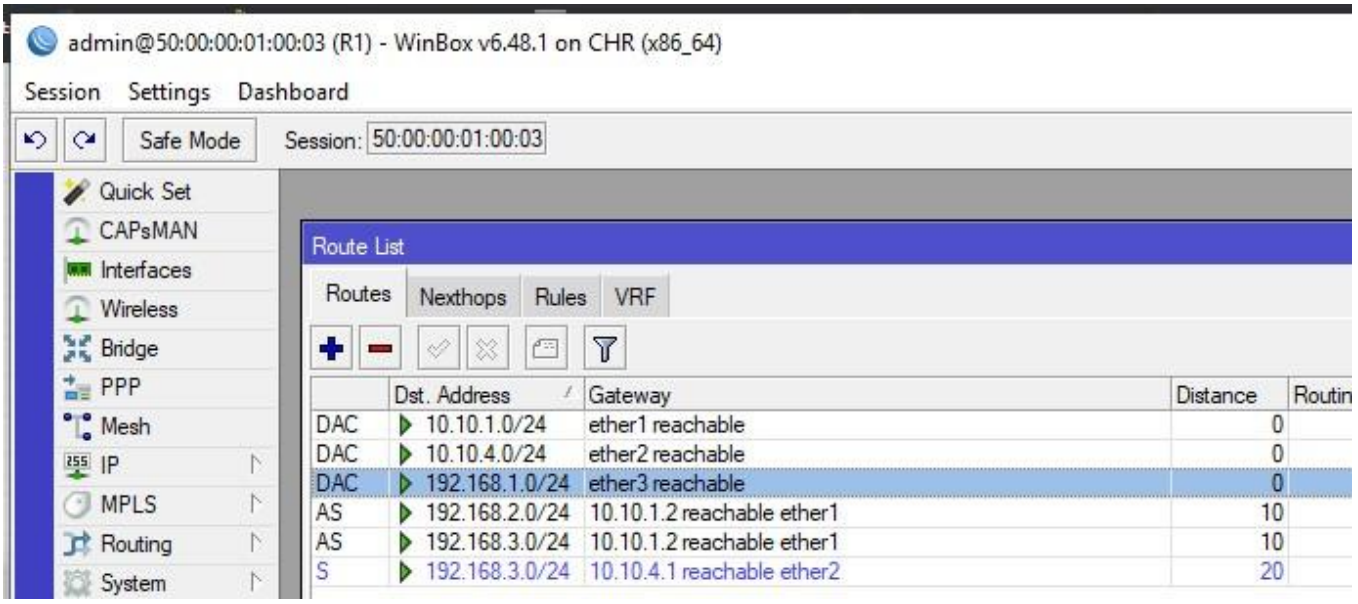


Настройка резервного маршрута на микротике

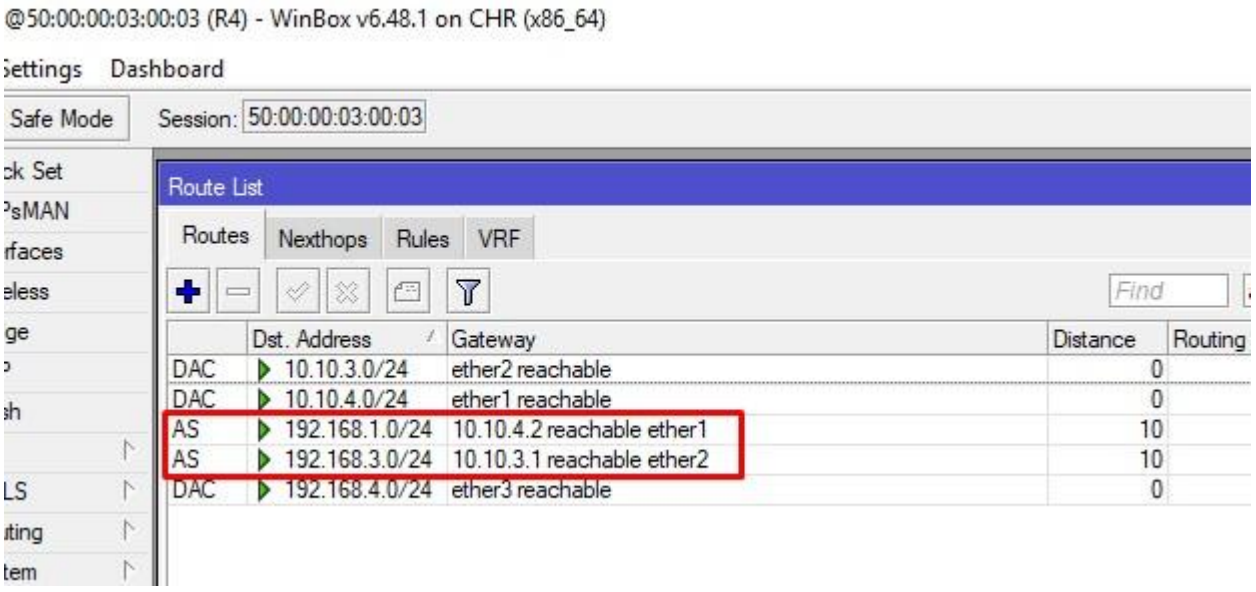
Сделаем резервный хоп до 192.168.3.0/24 через R4. На R1 создадим роут, но изменим метрику, т.е. понизим.



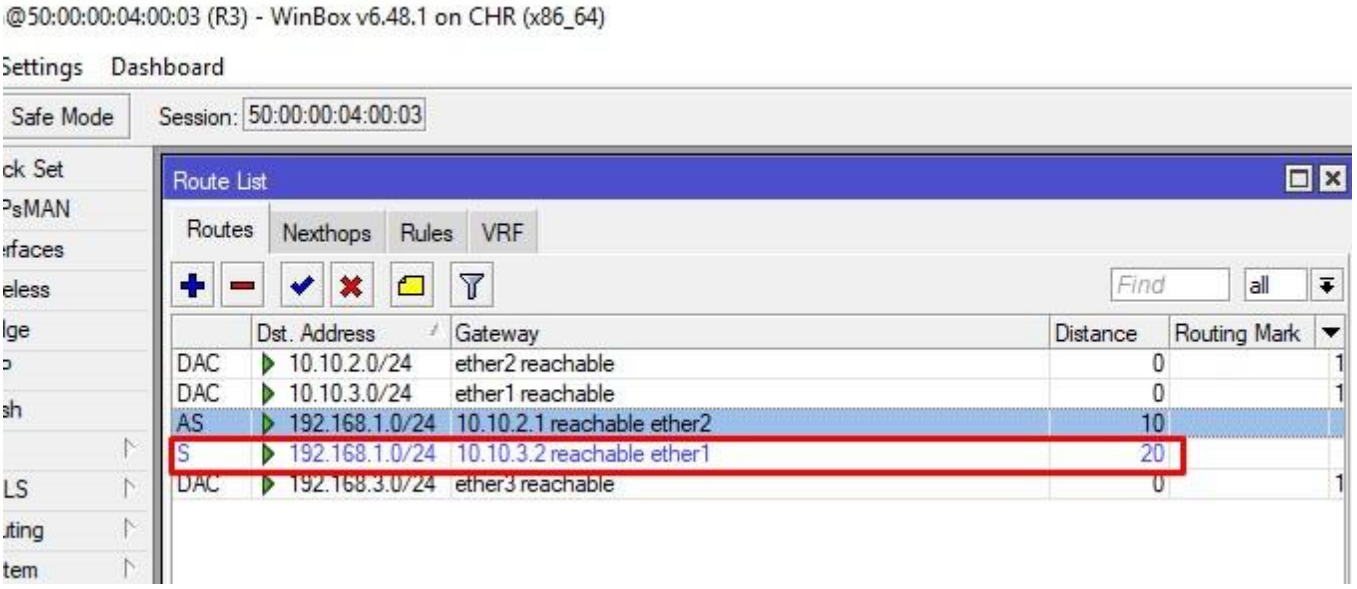
После применения, запись подсвечивается, это означает что она доступна, но не активна (отсутствует A – Active). В случае недоступности через более приоритетную метрику, Mikrotik будет слать данные через R4.



На R4 скажем, через кого доступны сети за R1 и R3.

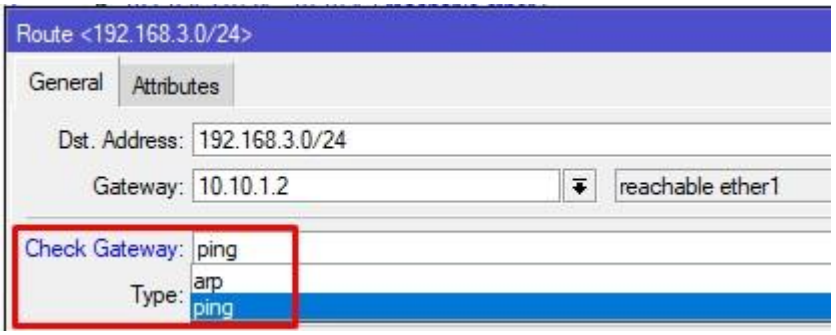


На R3 создадим резервный маршрут с наименьшим приоритетом.

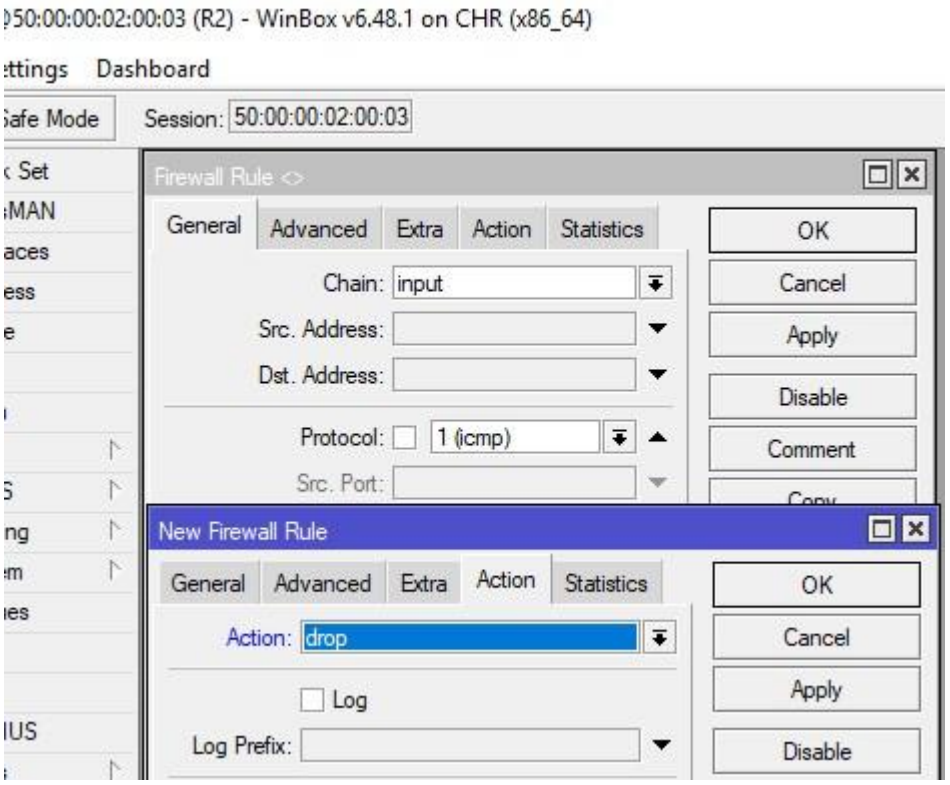


Check Gateway

Пришло время рассказать про опцию Check Gateway. Она позволяет проверять доступность соседа по ICMP или ARP запросам. Но также вы можете ее отключить. Предлагаю на маршруте к 192.168.3.0/24 через R2, на R1 и R3 включить данную опцию с ping запросами. В этом случае, каждый Mikrotik раз в 10 сек. будет отправлять один ping запрос, если ответа не будет в течении трёх запросов, то он считается недействительным.



Следом на R2 включаем блокировку ICMP запросов.



И смотрим как маршруты на R1 и R3 с метрикой 10, стали unreachable.

admin@50:00:00:01:00:03 (R1) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:01:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS, Routing, System, Queues

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.1
DAC	10.10.4.0/24	ether2 reachable	0		10.10.4.2
DAC	192.168.1.0/24	ether3 reachable	0		192.168.1.1
S	192.168.2.0/24	10.10.1.2 unreachable	10		
S	192.168.3.0/24	10.10.1.2 unreachable	10		
AS	192.168.3.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	20		

admin@50:00:00:04:00:03 (R3) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: 50:00:00:04:00:03

Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, MPLS

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.2.0/24	ether2 reachable	0		10.10.2.2
DAC	10.10.3.0/24	ether1 reachable	0		10.10.3.1
S	192.168.1.0/24	10.10.2.1 unreachable	10		
AS	192.168.1.0/24	10.10.3.2 reachable ether1	20		
DAC	192.168.3.0/24	ether3 reachable	0		192.168.3.1

Проверим роутинг с PC1 на PC3.

50:00:00:01:00:03 (R1) - WinBox v6.48.1 on CHR (x86_64)

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAC	10.10.1.0/24	ether1 reachable	0		10.10.1.1
DAC	10.10.4.0/24	ether2 reachable	0		10.10.4.2
DAC	192.168.1.0/24	ether3 reachable	0		192.168.1.1
S	192.168.2.0/24	10.10.1.2 unreachable	10		
S	192.168.3.0/24	10.10.1.2 unreachable	10		
AS	192.168.3.0/24	10.10.4.1 reachable ether2	20		

Interface List

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VRRP Bonding LTE

Detect Internet

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)
R	ether1	Ethernet	1500		0 bps	2.7 kbps	0	1
R	ether2	Ethernet	1500		784 bps	784 bps	1	1
R	ether3	Ethernet	1500		784 bps	784 bps	1	1
R	ether4	Ethernet	1500		21.0 kbps	5.8 kbps	3	8

Address List

Address	Network	Interface
10.10.1.1/24	10.10.1.0	ether1
10.10.4.2/24	10.10.4.0	ether2
192.168.1.1/24	192.168.1.0	ether3

PC1

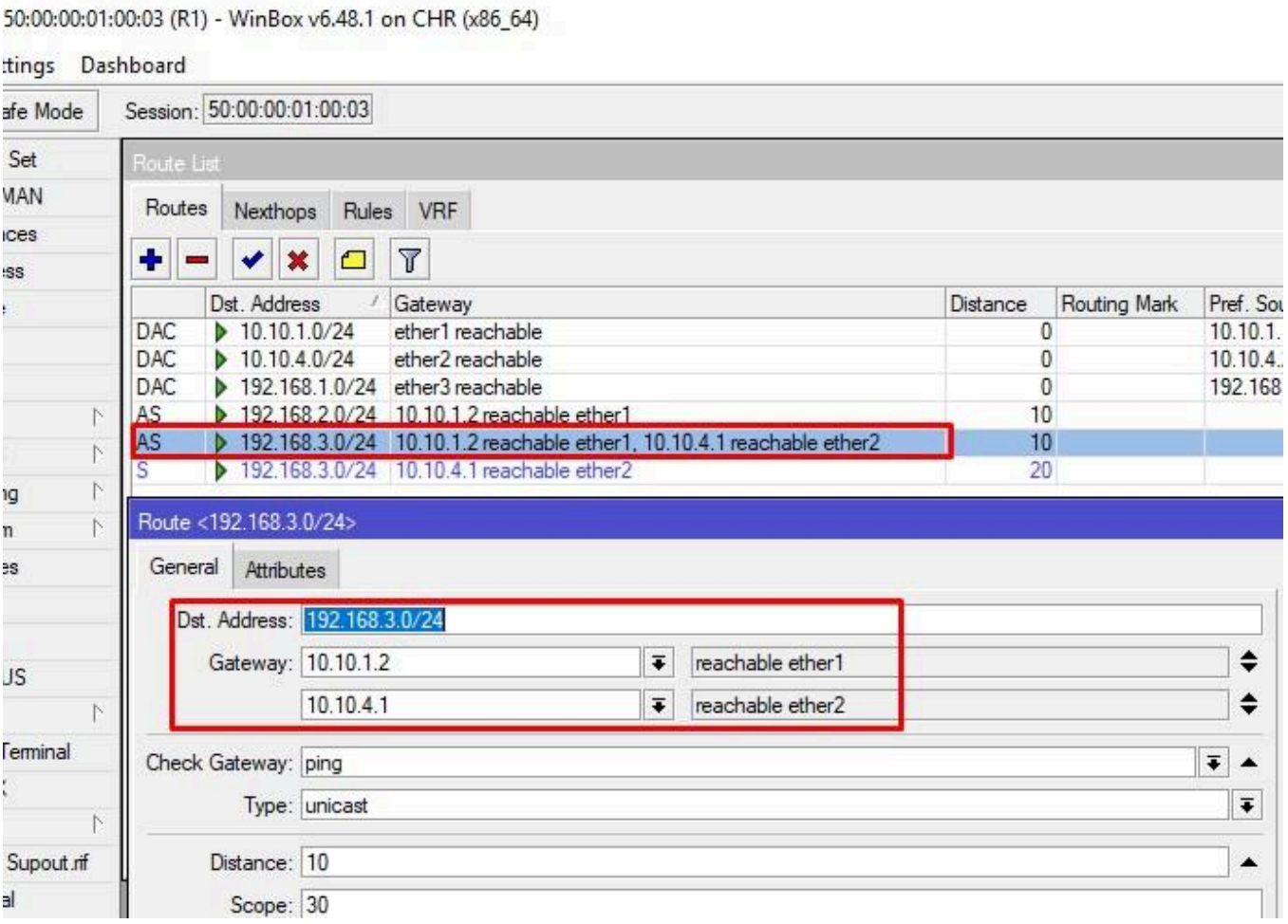
```
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=54 ttl=61 time=4.618 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=55 ttl=61 time=4.172 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=56 ttl=61 time=3.887 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=57 ttl=61 time=5.346 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=58 ttl=61 time=4.084 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=59 ttl=61 time=5.490 ms
```

Но как только мы отключим правило блокировки на R2, и пройдет хотя бы один ping запрос, маршруты перестроятся обратно.

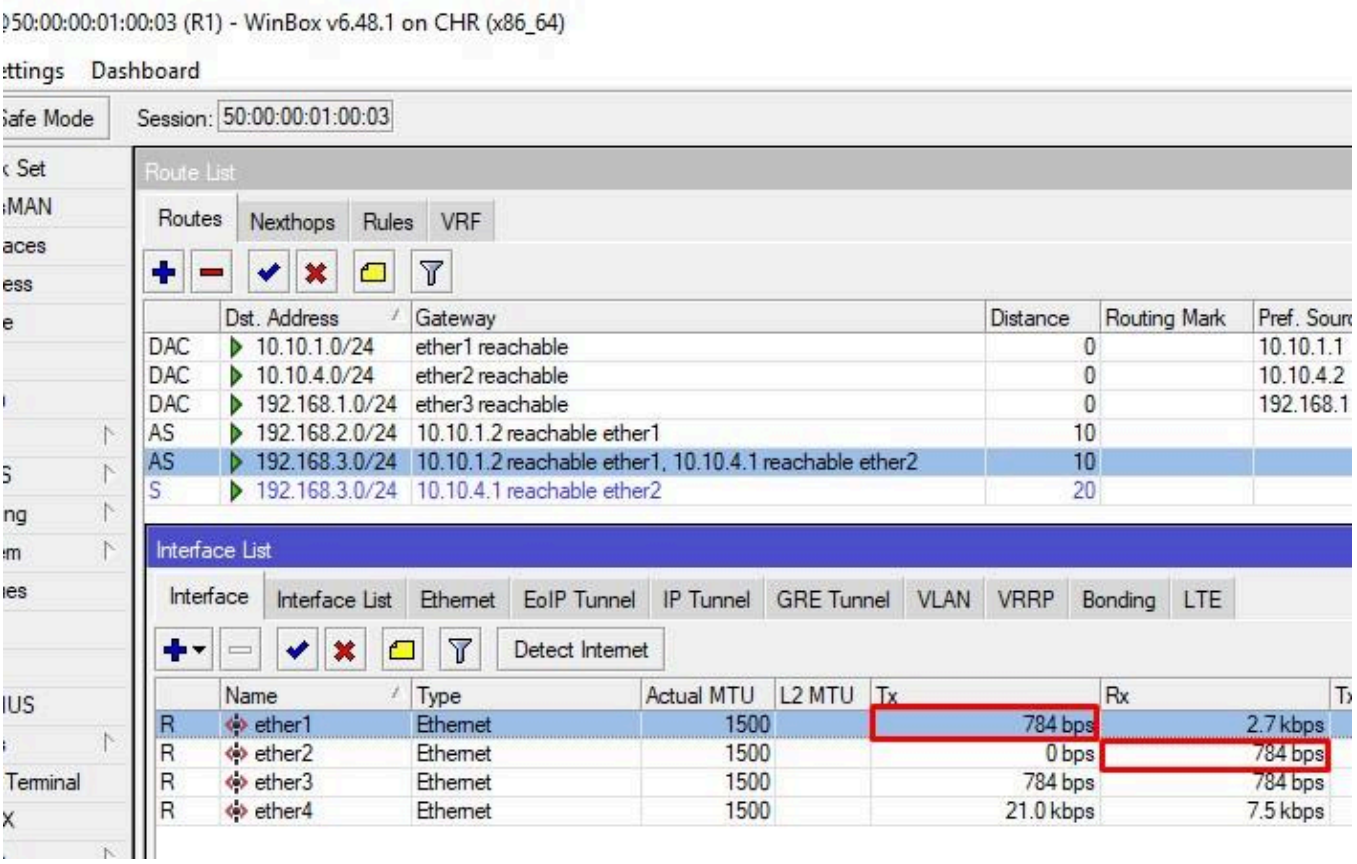
Балансировка нагрузки

ECMP — Equal-Cost Multi-Path – равнозначный маршрут. Указывая в правиле 2 и более шлюза, мы тем самым включаем ECMP. Данные тем самым будут пересылаться по принципу Round Robin.

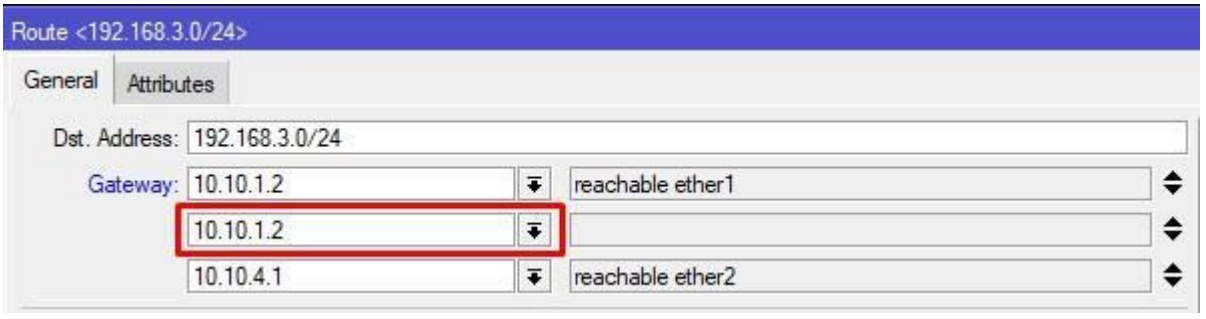
Добавим R4 на R1 и R3 в основном маршруте клиентов друг к другу.



Обратите внимание на трафик на интерфейсах. На R1 он уходит через один, а возвращается через другой. Так же огорчу читателя. Что Check Gateway с ECMP не работает.



Если допустим у вас канал через R2 200Mb/s а через R3 100Mb/s, то можно нагрузить первый канал в 2 (а то и более) раза больше, чем второй.



Хотелось бы напоследок отметить, что статическая маршрутизация как на микротик так и на других роутерах является самой экономичной моделью, т.к. на ее работу не нужно включать динамические протоколы маршрутизации. Но сложность администрирования и большая вероятность допущения ошибок являются основными моментами, которые нужно учесть при проектировании.